UPDF
WWW.UPDF.CN



水利水电快报
Express Water Resources & Hydropower Information
ISSN 1006-0081,CN 42-1142/TV

《水利水电快报》网络首发论文

题目：基于快速三维态势感知体系的洞庭湖团洲垸溃口应急监测
作者：魏猛，吴昊，王超，付强，黎鹏，张晓萌
网络首发日期：2024-12-31
引用格式：魏猛，吴昊，王超，付强，黎鹏，张晓萌．基于快速三维态势感知体系的洞庭湖团洲垸溃口应急监测[J/OL]．水利水电快报.
https://link.cnki.net/urlid/42.1142.TV.20241231.1350.008

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2024-12-31 17:36:13　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/42.1142.TV.20241231.1350.008

UPDF
WWW.UPDF.CN

基于快速三维态势感知体系的洞庭湖团洲垸溃口应急监测

魏猛[1]，吴昊，王超，付强，黎鹏，张晓萌

（1.长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局，湖北 武汉 430000）

摘要： 2024年7月5日下午，湖南省岳阳市华容县团洲乡团北村团洲垸洞庭湖一线堤防发生决口，造成垸区被淹。在溃口发生后第一时间内快速启动水陆空三位一体快速三维态势感知体系进行应急监测，本体系由无人机及无人船智能平台、快速三维建模载荷、地面便携工作站组成。采用智能无人测量船获取水域地形数据，通过免像控航空摄影测量技术、无人机载LiDAR技术获取陆域地形数据，传统测绘手段作为陆域补充测量，最终实现多源数据的融合处理，生成了溃口处水陆一体化三维实景模型、数字线划图（DLG）、正射影像(DOM) 、数字表面模型(DSM)、数字高程模型（DEM）及密集点云等基础数据，基于基础数据可以智能标绘、三维测量、空间分析，为团洲垸决策制定、紧急救援和指挥提供了重要依据。

关键词： 洞庭湖；团洲垸；无人机；无人船；态势感知

中图分类号：TV221.1　　**文献标识码：**A

Emergency Monitoring of Tongzhou Fan Breach in the Dongting Lake Based on Rapid 3D Situational Awareness System

WEI Meng ,WU Hao,WANG Chao,FU Qiang,LI Peng,ZHANG Xiaomeng

（1. Water Resources Commission, Hydrological and Water Resources Survey Bureau of the Middle Reaches of the Yangtze River, Wuhan Hubei 430000）

Abstract: On the afternoon of July 5, 2024, a breach occurred in the embankment along the Dongting Lake in Tuanzhou Village, Tuanzhou Township, Huarong County, Yueyang City, Hunan Province, causing flooding of the embankment area. Quickly activate the water land air three in one rapid three-dimensional situational awareness system for emergency monitoring as soon as a breach occurs. This system consists of unmanned aerial vehicles and unmanned ships intelligent platforms, rapid three-dimensional modeling payloads, and ground portable workstations. Intelligent unmanned survey ships are used to obtain water terrain data, and land terrain data is obtained through image free aerial photogrammetry technology and unmanned aerial LiDAR technology. Traditional surveying methods are combined for supplementary land measurement, finally fuses multiple sources of data to generate basic data such as water land integrated 3D real scene model, digital line drawing (DLG), orthophoto (DOM), digital surface model (DSM), digital elevation model (DEM) and dense point cloud at the

[1] **基金项目：** 堤防险情演化机制与隐患快速探测及应急抢险技术装备（2017YFC1502600）；2023年度水文局科技创新基金项目《平原水道区域似大地水准面精化模型建立》（SWJ-CJX23Y04）

作者简介： 魏猛（1981—），男，高级工程师，硕士，主要从事河道勘测工作。E-mail: 345124337@qq.com

通信作者： 吴昊（1992—），男，工程师，硕士，主要从事河道勘测工作。E-mail: 1090818964@qq.com

UPDF
WWW.UPDF.CN

breach site. Based on the basic data, intelligent mapping, 3D measurement, spatial analysis can be carried out, providing important basis for emergency rescue, scientific decision-making, and command of Tuanzhou embankment.

Key words: Dongting Lake;Tuanzhou Embankment;Unmanned Aerial Vehicle;Unmanned ship;situational awareness

0 引言

溃口是指堤防、大坝或者其他挡水建筑物在洪水的冲击下产生的决口，我国中小河流的堤防总长度近 40 万公里，其中 90%的土石坝和堤防为上世纪建设，年代较久远，汛期来临便会遭遇大量损坏。堤坝渗漏、塌陷、管涌更是引起溃堤的主要因素。堤坝溃口导致洪水流量大且流速快，严重威胁到人民的生命和财产安全 [1-3]。面对已经出现的溃口灾害，如何实时、快速的获取灾情信息，为迅速救灾应急决策和评估灾害损失提供数据支撑，是当今面临的首要问题[4]。陈巧[5]等人利用航空摄影测量技术快速完成了阿娘寨地质滑坡地形测绘及特征调查任务。王彦龙[6]等人利用无人船多波束精密测深技术对浚县卫河河堤决口进行水下地形测量，为应急方案制定提供了可靠的数据保障。本文创新性的采用水陆空三位一体快速三维态势感知系统进行团洲垸溃口应急监测，实现了基础数据采集的实时化、无人化、智能化，并将溃口态势感知数据集进行共享，实现多方协同态势感知与响应，体系如图 1 所示。

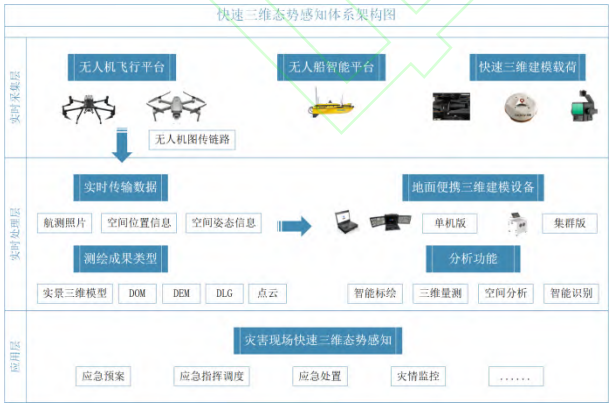


图 1 团洲垸溃口快速三维态势感知体系

Fig1 A Fast 3D Situational Awareness System for Tuanzhoufan Breach

1 研究区概况

团洲垸位于湖南省岳阳市华容县团洲乡团北村，洞庭湖和藕池河在此地交汇，洲垸北面、南面、东面均为洞庭湖区，是华容、君山的第一道屏障，曾被称为“湖南第一险”。2024 年 7 月 5 日 16 时，洞庭湖团洲垸一线堤防管涌险情发生。17 时 48 分，紧急封堵失败后堤坝决堤，经第一时间勘测，决堤口门宽度约为 10 米，夜间口门宽度持续扩大至约 100 米。7 月 6 日凌晨，口门宽度已扩大至约 150 米。7 月 6 日 12 时，洞庭湖团洲垸一线堤坝决口宽约 220 米，垸内平均水深约 5 米，洞庭湖与垸内水位落差约 0.10 米，溃口位置示意图如图 2 所示。

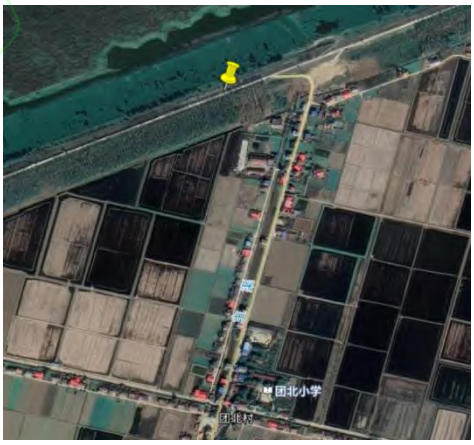


图 2 洞庭湖团洲垸溃口位置示意图

Fig2 A map showing the location of the breached section of the Tongning Lake Tuanzhou Yuan

2 快速三维态势感知系统构建方法

快速三维态势感知系统构建由无人机倾斜摄影测量技术、无人机激光雷达测量技术、无人船多波束测深技术组成，倾斜摄影快速获取陆域可见光三维模型，激光雷达快速获取陆域密集点云，多波束测深快速获取水域密集点云，三者相互补充，快速生成水陆一体模型，供决策分析使用。

UPDF
WWW.UPDF.CN

2.1 无人机免像控摄影测量

传统无人机 RTK 模块定位精度不高，因此为保证成果精度需测设控制点，而外业像控测量和航测内业刺点均会耗费一定时间和精力，针对突发自然灾害工作人员无法直达现场的情形，应急监测数据获取将极为滞后，造成在应急监测场景中无人机存在较大应用瓶颈。无人机免像控摄影测量技术是通过搭载的相机进行空中摄影，无需布设地面控制点即可获取高精度测绘成果。这项技术的核心在于利用高精度的定位系统（GNSS）和定姿系统（IMU），结合先进的后处理软件，实现影像的自动定向和空三加密，从而大幅提高测绘效率 [7-9]。

在团洲垸溃口处，采用大疆 M350RTK+L2 航测系统，L2 测绘相机有效像素 2000 万，等效焦距 24mm，相机分辨率 5280*3956，该系统装载的 RTK 模块支持网络 RTK/PPK 融合差分作业模式，配套后处理软件可实现高精度 RTK/PPK 融合结算，全面提升了定位精度及数据质量。在任务过程中，可见光旁向重叠度设置为 70%、可见光航向重叠度设置为 80%、飞行高度设置为 100m，综合考虑测量区域的面积、形状和地形地貌形态等特点，均匀布设了 15 个平高检查点，用于对成果质量的控制。

表 1　溃口免像控二维影像平面精度检核表

Tab.1　Checklist for 2D image plane accuracy of breach free image control

检核项目	$\Delta X/m$	$\Delta Y/m$
中误差	±0.019	±0.034
最大值	0.031	0.057
最小值	0.003	0.001

表 2　溃口免像控三维模型精度检核表

Tab.2　Accuracy verification table for 3D model without image control of breach

检核项目	$\Delta X/m$	$\Delta Y/m$	$\Delta H/m$
中误差	±0.029	±0.018	±0.032
最大值	0.053	0.035	0.053
最小值	0.004	0.002	0.008

表 3　检查点平面位置中误差最大限值

Tab.3　Maximum limit of error in the position of the checkpoint plane

类型	平地/m	丘陵/m	山地/m	高山地/m
检查点	0.175	0.175	0.35	0.35

表 4　检查点高程中误差最大限值

Tab.4　Maximum limit of error in checkpoint elevation

类型	平地/m	丘陵/m	山地/m	高山地/m
检查点	0.15	0.28(0.15)	0.4	0.6

溃口免像控二维影像平面精度检核表如表 1 所示，影像平面精度中误差 X 方向为±0.019m，Y 方向为±0.034m，溃口免像控三维模型精度检核表如表 2 所示，三维模型精度中误差 X 方向为±0.029m，Y 方向为±0.018m，H 方向为±0.032m。

根据 GB/T23236-2009《数字航空摄影测量空中三角测量规范》，如表 3、表 4 所示。对于平地环境下 1:500 测图比例尺检查点平面位置中误差应小于±0.175m、高程中误差应小于±0.15m。从表 1、表 2 中可知免像控航空摄影测量满足相应的规范要求，也满足现场应急监测需求。

2.1.1 实时快拼正射影像

在溃口应急监测中，利用无人机实时快拼正射影像技术，在极短时间生成溃口处的二维影像，可用于对精度要求不高的应急救援和灾情快速评估。在地面站规划好测区范围，输入任务设置参数，软件自动生成航线，无人机根据航线自动飞行执行航拍任务。无人机影像数据实时传输至软件，边飞边建，实时快拼低精度二维正射影像。飞行结束后也可以将照片导入软件，进行高精度二维重建，溃口高精度二维正射影像地面分辨率为 5cm，正射影像清晰、色彩均匀、色调柔和、无漏洞拉花，如图 3 所示。



图 3　溃口高精度二维正射影像

Fig3　High-precision orthophoto of breached section

2.1.2　实时水陆一体化建模

大疆 M350RTK+L2 航测系统同步采集可见光影像数据和激光点云，采用可见光影像+激光点云融合建模方式生成陆域实景三维模型。传统方法仅基于影像数据生成的三维模型由于遮挡等原因，易造成模型底部及侧面区域数据缺失[10]。融合激光点云生成的三维模型纹理更精细、误差更小，可大大减少三维模型拉花、空洞现象。此外多波束精密测深系统采集密集点云，可生成水下数字高程模型。将陆域真彩色三维模型和水域数字高程模型融合生成溃口水陆一体化实景三维模型，实景模型地面分辨率为 5cm，如图 4 所示。

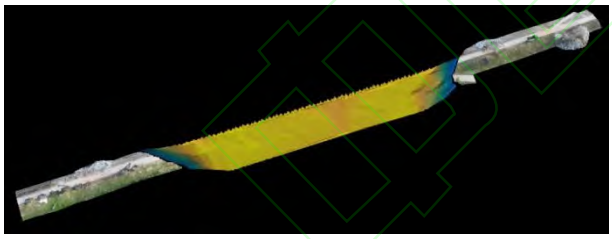


图 4　溃口水陆一体化实景三维模型

Fig4　Three dimensional model of the integration of water, land and land in the breach area

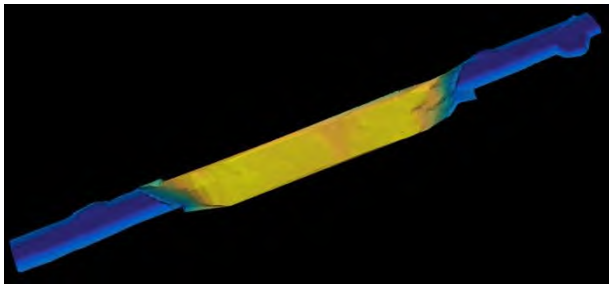


图 5　溃口水陆一体化数字高程模型

Fig5　Integrated digital elevation model for water land integration at the breach site

溃口水陆一体化数字高程模型分辨率为 5cm，模型分辨率高、无重影拉花现象，局部细节重建良好，能较好的反映出溃口的三维形态特征，如图 5 所示。

2.1.3 水陆一体模型应用

利用水陆一体模型绘制出堤防横断面图，溃口断面图，如下图 6、图 7 所示。经空间量算及剖面分析可知，2024 年 7 月 6 日 8 时许，团洲垸溃口处长度约为 220m，堤防高程值约为 34.5-34.7m（1985 国家高程基准），迎水侧、背水侧堤防坡度约为 21°。溃口处垸外水位约为 31.8m，垸内水位约为 31.4m，内外水位差约为 0.4m。溃口处河底高程值约为 20.3-22.3m，深泓点高程值约为 20.3m，水深值约为 11m。

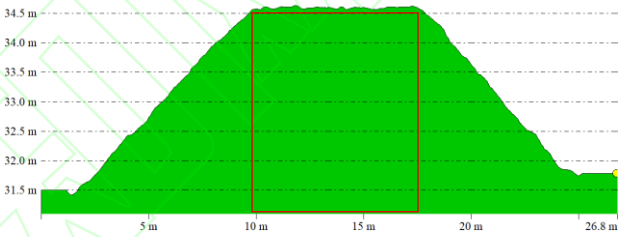


图 6　堤防横断面图

Fig6　Embankment cross-sectional diagram

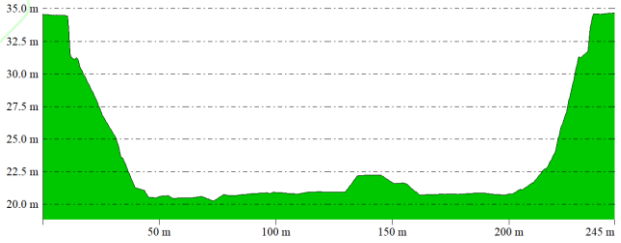


图 7　溃口断面图

Fig7　Broken section diagram

2.2　无人机激光雷达测量

无人机激光雷达为主动式测量，集成激光扫描系统、GNSS 定位系统、惯性测量单元（IMU）于无人机平台，高效准确获取地面高程。工作原理是机载激光器产生激光脉冲，接触空间物体后反射回波信号并被接收器记录，系统记录发射脉冲至接收回波的时间间隔，推算激光器至目标物间距离，还可接收反射率、回波时间、激光回波次数与回波强度等信息。系统通过融合激光点空间距离信息、惯导系统激光发射点空间位置信息与姿态信息，解算当前坐标系下激光点三维坐标，获取空间分布极不规则、离散的、能够反映地物特征的三维激光点云

UPDF
WWW.UPDF.CN

[11-13]。

大疆 M350RTK+L2 航测系统激光雷达量程为 450 米（反射率 50%，0klx)、250 米（反射率 10%，100klx)，最大支持 5 次回波，最大点频为 120 万点/秒。此次应急监测任务中，无人机飞行高度为 100 米，激光旁向重叠度设置为 60%，溃口处点云密度约为 90 点/㎡。为了检验激光点云的高程精度，在溃口处均匀布设了 25 个高程检查点。

表 5　溃口机载 LiDAR 点云高程精度检核表

Tab.5　Verification Table for Elevation Accuracy of Airborne LiDAR Point Cloud at the Breach Point

检核项目	ΔH/m
中误差	±0.045
最大值	0.098
最小值	0.011



图 8　溃口陆域点云三维模型（真彩色）

Fig8　3D model of point cloud in the breach area (true color)

溃口机载 LiDAR 点云高程精度检核如表 5 所示，高程中误差为±0.045m，最大值为 0.098m，最小值为 0.011m，溃口陆域点云三维模型如图 8 所示。

2.3　无人船三维水深测量

多波束测深系统作为高精度水下地形测量技术，发射换能器首先产生沿航迹方向的宽扇区波束，形成一个扇形声波传播区，然后接收换能器记录窄扇区波束，通过发射、接收扇区指向的正交性形成对溃口水底区域的照射脚印，后处理计算后每次测量可获取与航线垂直的垂面内密集水下地形点的水深值，从而快速准确地施测出沿航线固定范围内水下目标动态变化，描绘水下地形的真实三维特征。融合导航定位数据和姿态数据进行解算，获得全覆盖、高分辨率、高精度的水下三维数据[14-15]。水下数字高程模型如图 9 所示，水下不规则三角网如图 10 所示。

水深数据采集时，在水深已知水域设置了 4 条垂直于主测深线的测线作为检查线且部分重叠。根据同名点对水深数据，计算多波束测深内、外符合精度，前者可反映观测值间离散度，后者则反映观测值与真值间的偏差程度。外符合精度如表 6 所示，4 条检查测线均统计了 60 点，中误差最大为±6cm，相邻测线重叠区域内符合精度如表 7 所示，4 条检查测线两两之间均统计了 40 点，中误差最大为±7cm，满足应急检测任务的精度要求。

表 6　外符合精度

Tab.6　External compliance accuracy

检查测线序号	检查点数/个	中误差/cm
1#	60	±5
2#	60	±4
3#	60	±6
4#	60	±5

表 7　相邻测线重叠区域内符合精度

Tab.7　Within the overlapping area of adjacent survey lines, the accuracy is met

检查测线序号	检查点数/个	中误差/cm
1#和 2#	40	±5
2#和 3#	40	±7
3#和 4#	40	±6

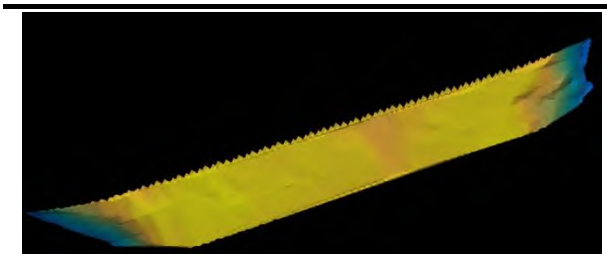


图 9　水下数字高程模型

Fig9　Underwater digital elevation model

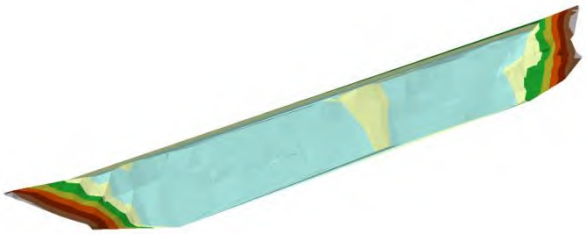


图 10　水下不规则三角网

Fig10　Underwater irregular triangular mesh

UPDF
WWW.UPDF.CN

3 结语

洞庭湖团洲垸溃口后，急需第一时间获取现场基础数据，采用传统技术手段速度慢、效率低，第二灾害现场可能会发生二次险情，救援风险大，难以保证人身安全。本文提出的体系具备实时化、无人化、智能化特点。通过实时传输无人机影像数据，边飞边建，实时快拼二维正射影像，同步采集陆上激光点云，航测作业结束即可预览三维模型。无需布设像控点即可实现二维影像、三维模型地面分辨率优于 5cm，量测误差优于 10cm。在溃口封堵处测区现场有大量油污、漂浮物，环境恶劣，采用水下测绘无人船灵活方便，精准高效。智能无人船采用无人驾驶+北斗定位+水下三维声呐技术，对于溃口水域可快速获取水下测点高精度位置、水深及高程信息，形成厘米级水下点云三维模型。本文提出体系对溃口现场实时三维态势感知，快速采集溃口处基础信息并形成三维立体时空数据底座，可大幅提升溃口现场风险辨识、分析与检测预警能力。

参考文献

[1]吴海真，支欢乐，陈李蓉，等.珠湖蓄滞洪区溃堤洪水模拟及损失评估[J].江西水利科技，2021，47(03):177-183.

[2]王静，李娜，郑敬伟，等.大型人工输水渠道高填方段溃决洪水情景[J].南水北调与水利科技(中英文)，2020，18(06):148-155+200.

[3]刘卫林，万一帆，刘丽娜，等.基于罗塘河溃堤洪水风险的避洪转移方案研究[J].水利规划与设计，2020(06):35-40.

[4]刘传正，陈红旗，韩冰，等.重大地质灾害应急响应技术支撑体系研究[J].地质通报，2010,29(1):147-156

[5]陈巧,袁飞云,付霞,等.无人机摄影测量技术在阿娘寨滑坡应急调查中的应用[J].测绘通报, 2023(1):8.DOI:10.13474/j.cnki.11-2246.2023.0013.

[6] 王彦龙.无人船在决口封堵现场的应用与实战[J].四川水利, 2022(S01):53-57.

[7] 饶维冬,张林杰,黄筱,等.RTK 辅助的城市免像控无人机倾斜摄影建模分析[J].北京测绘, 2022(009):036.

[8] 朱立波,黄文骞,季宏超,等.免像控无人机大比例尺测图技术要求及应用研究[J].科技创新与应用, 2022(026):012.

[9] 赵永成,李俊芳,张帆,等.免像控无人机数字航空摄影技术在获取高原湿地高精度影像中的应用——以祁连山国家公园酒泉片区甘肃盐池湾国际重要湿地为例[J].科技创新与应用, 2024, 14(2):172-176.

[10] 魏猛,杨柳,张亭.水陆一体化河道三维模型构建方法研究与应用[J].人民长江, 2023(S1):68-71.

[11] 马帅奇,柳翠明,龙奇勇,等.基于机载 LiDAR 点云的山体 DEM 生产应用[J].智能城市, 2023, 9(10):34-36.

[12] 吴昊,张晓萌.机载 LiDAR 在长江中游河道测绘中的应用[J].人民长江, 2022(009):053.DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2022.09.017.

[13] 盛燕平.无人机仿地飞行在山区地灾评估测量中的应用[J].地矿测绘, 2021, 4(1):57-58.DOI:10.12238/gmsm.v4i1.995.

[14] 刘定宁.无人船多波束测深技术在抛石护岸工程评价中的应用[J].广东水利水电, 2024(1):93-96.

[15]吴昊,张晓萌.基于多元协同测深技术的复杂水域水下地形测量[J].水利水电快报, 2023, 44(4):34-38.